INF-8239 Ciencia de Datos II - Ejercicio 07

Evaluacion de Impacto y Auditoria de Equidad (Expediente U04)

Estudiante: Kendy Báez Santos
Repositorio: https://github.com/kendyb18-dotcom/INF8239_U04_Gobernanza_DSS_Proyecto_Base_uv.git

1. Finalidad, Interesados y Proporcionalidad (LAB11)

Sistema evaluado: Sistema de Apoyo a Decisiones de Riesgo Territorial (DSS-TR).
- Proposito: Priorizar la asignacion de recursos preventivos y operativos en zonas vulnerables.
- Obligacion legal vs Marco voluntario: El cumplimiento normativo de privacidad contrasta con los lineamientos voluntarios del NIST AI RMF adoptados para la gestion de riesgos socio-tecnicos.

2. Registro de Riesgos y NIST AI RMF

Se documentaron 8 riesgos especificos abarcando las dimensiones GOVERN, MAP, MEASURE y MANAGE. Se identificaron los riesgos criticos asociados a sesgos historicos de datos y dependencia de operadores, asignando controles preventivos, responsables directos y evidencias verificables en reports/lab11/.

3. Auditoria de Equidad y Desempeno (LAB12)

Se audito el clasificador baseline (Logistic Regression) frente a un arbol de decision usando Fairlearn:
- Grupo G1 (101 muestras): Accuracy ~0.703 | Recall ~0.711 | FPR ~0.250
- Grupo G2 (59 muestras): Accuracy ~0.746 | Recall ~0.850 | FPR ~0.375

Se analizo la disparidad de recall e interseccionalidad, reconociendo que las brechas estadisticas requieren investigacion contextual y no constituyen prueba automatica de discriminacion causal.

4. Mitigacion, Trade-offs y Decision Final

Decision recomendada: GO_WITH_CONTROLS.
Se selecciono el modelo logístico por su menor complejidad y alineacion con Green AI (menor uso computacional y tamano serializado de 3.56 KB). Se establecieron condiciones de retiro estrictas (parada si el sesgo de falsos negativos supera el 15%) y obligatoriedad de revision humana para evitar sesgos de automatizacion.

5. Declaracion de Uso de Herramientas de IA

Se utilizo asistencia de Inteligencia Artificial (Google Gemini) para:
1. Estructuracion del script automatizado en fpdf2 para cumplir la rubrica del E07.